সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · বিজ্ঞান · পাঠ ৭: সার্বজনীন দ্রাবক হিসেবে পানির ব্যবহার
অধ্যায় ৬: পদার্থের গঠন

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল
১০টি MCQ · উত্তরসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. চিনির শরবতে দ্রব কোনটি? (সহজ)

(ক) পানি (খ) চিনি
(গ) লেবু মাত্র (ঘ) গ্লাস

২. যে পদার্থে অন্য পদার্থ দ্রবীভূত হয় তাকে কী বলে? (সহজ)

(ক) অধঃক্ষেপ (খ) দ্রব
(গ) দ্রাবক (ঘ) দ্রবণ

৩. বালি পানিতে দিলে কী হয়? (সহজ)

(ক) দ্রবীভূত হয় না, নিচে জমা হয় (খ) সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হয়
(গ) গ্যাসে পরিণত হয় (ঘ) লবণে পরিণত হয়

৪. পানি দেহে খাদ্যসার পরিবহনে সাহায্য করে কীভাবে? (মধ্যম)

(ক) খাদ্যসার দ্রবীভূত করে রক্তের মাধ্যমে বহন করে (খ) খাদ্যকে কঠিন করে
(গ) খাদ্য জমিয়ে রাখে (ঘ) খাদ্য ধ্বংস করে

৫. মিশ্রণ থেকে ছাঁকন পদ্ধতিতে কী আলাদা করা যায়? (মধ্যম)

(ক) দ্রবীভূত গ্যাস (খ) অদ্রবণীয় কঠিন পদার্থ
(গ) দ্রবীভূত লবণ (ঘ) দ্রবীভূত চিনি

৬. সম্পৃক্ত দ্রবণ কাকে বলে? (মধ্যম)

(ক) যে দ্রবণে আরও দ্রব দ্রবীভূত হয় (খ) নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় যে দ্রবণে আর দ্রব দ্রবীভূত হয় না
(গ) যে দ্রবণে দ্রব নেই (ঘ) যে দ্রবণ গরম

৭. কোমল পানীয়ের বোতল খুললে বুদ্বুদ বের হয় কেন? (মধ্যম)

(ক) চিনি গ্যাস হয় (খ) চাপ কমে দ্রবীভূত কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে আসে
(গ) পানি ফুটে যায় (ঘ) অক্সিজেন তৈরি হয়

৮. চায়ের লিকার তৈরিতে পানি কী কাজ করে? (মধ্যম)

(ক) কিছুই করে না (খ) চা পাতা জমিয়ে রাখে
(গ) চা পাতার রং ও স্বাদের উপাদান দ্রবীভূত করে (ঘ) চা পাতা পোড়ায়

৯. নলকূপের পানিতে আর্সেনিক থাকলে খালি চোখে বোঝা যায় না কেন? (কঠিন)

(ক) আর্সেনিক পানিতে দ্রবীভূত থাকে, রং-গন্ধহীন (খ) আর্সেনিক রঙিন
(গ) আর্সেনিক ভেসে থাকে (ঘ) আর্সেনিক উড়ে যায়

১০. একটি পরীক্ষায় একই পরিমাণ চিনি ঠান্ডা ও গরম পানিতে নাড়া ছাড়া দেওয়া হলো। কোনটিতে আগে মিশবে এবং কেন? (কঠিন)

(ক) দুটিতে একসাথে (খ) গরম পানিতে, কারণ তাপে কণার গতি ও দ্রাব্যতা বাড়ে
(গ) ঠান্ডা পানিতে, কারণ ঠান্ডায় কণা দ্রুত চলে (ঘ) কোনোটিতেই না

উত্তরমালা

১. খ	২. গ	৩. ক	৪. ক	৫. খ	৬. খ	৭. খ	৮. গ	৯. ক	১০. খ

সঠিক উত্তর

১. (খ) চিনি

২. (গ) দ্রাবক

৩. (ক) দ্রবীভূত হয় না, নিচে জমা হয়

৪. (ক) খাদ্যসার দ্রবীভূত করে রক্তের মাধ্যমে বহন করে

৫. (খ) অদ্রবণীয় কঠিন পদার্থ

৬. (খ) নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় যে দ্রবণে আর দ্রব দ্রবীভূত হয় না

৭. (খ) চাপ কমে দ্রবীভূত কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে আসে

৮. (গ) চা পাতার রং ও স্বাদের উপাদান দ্রবীভূত করে

৯. (ক) আর্সেনিক পানিতে দ্রবীভূত থাকে, রং-গন্ধহীন

১০. (খ) গরম পানিতে, কারণ তাপে কণার গতি ও দ্রাব্যতা বাড়ে